

Hexadezimalzahlen

Dualzahlen sind in der Regel sehr lang und damit unübersichtlich und schwer handhabbar.

Die Hexadezimalzahlen erlauben dagegen eine sehr kompakte Darstellung der Zahlen. Außerdem sind sie perfekt verträglich mit den Dualzahlen.

Mit Hexadezimalzahlen können alle Zahlen von 0 bis 15_{dez} bzw. bis 1111_{bin} einstellig dargestellt werden. Deshalb braucht man mehr als zehn Ziffern. Man braucht sechzehn verschiedene Ziffern. Die ersten zehn Ziffern sind die gleichen, wie bei den Dezimalzahlen. Zusätzlich benutzt man die Buchstaben von A bis F:

0 dez	=	0 bin	=	0 hex
1 dez	=	1 bin	=	1 hex
2 dez	=	10 bin	=	2 hex
3 dez	=	11 bin	=	3 hex
4 dez	=	100 bin	=	4 hex
5 dez	=	101 bin	=	5 hex
6 dez	=	110 bin	=	6 hex
7 dez	=	111 bin	=	7 hex
8 dez	=	1000 bin	=	8 hex
9 dez	=	1001 bin	=	9 hex
10 dez	=	1010 bin	=	A hex
11 dez	=	1011 bin	=	B hex
12 dez	=	1100 bin	=	C hex
13 dez	=	1101 bin	=	D hex
14 dez	=	1110 bin	=	E hex
15 dez	=	1111 bin	=	F hex
16 dez	=	1 0000 bin	=	10 hex
17 dez	=	1 0001 bin	=	11 hex
18 dez	=	1 0010 bin	=	12 hex
:		:		:
:		:		:
253 dez	=	1111 1101 bin	=	FD hex
254 dez	=	1111 1110 bin	=	FE hex
255 dez	=	1111 1111 bin	=	FF hex
256 dez	=	1 0000 0000 bin	=	100 hex
257 dez	=	1 0000 0001 bin	=	101 hex
:		:		:
:		:		:
4094 dez	=	1111 1111 1110 bin	=	FFE hex
4095 dez	=	1111 1111 1111 bin	=	FFF hex
4096 dez	=	1 0000 0000 0000 bin	=	1000 hex
4097 dez	=	1 0000 0000 0001 bin	=	1001 hex

USW.

Zahlensysteme

Auch die Hexadezimalzahlen bilden ein Stellenwertsystem:

Die letzte Stelle stellt – wie bei allen Stellenwertsystemen – die Einer dar,
die vorletzte Stelle stellt die Sechzehner dar,
die drittletzte Stelle stellt die Zweihundertsechsfünfziger dar,
die viertletzte Stelle stellt die Viertausendsechsfünfziger dar usw.

Es ist also von Stelle zu Stelle immer das sechzehnfache. Beispiel:

1 0 A 5 hex
↑ ↑ ↑ ↑
 Einer
 Sechzehner
 Zweihundertsechsfünfziger
Viertausendsechsfünfziger

Bei diesem Beispiel hat man einen Viertausendsechsfünfziger, keinen Zweihundertsechsfünfziger, A Sechzehner (das sind also zehn Sechzehner) und fünf Einer. Rechnerisch dargestellt:

$$\begin{array}{rclclcl} 1 * 4096 & = & 1 * 4096 & = & 4096 \\ 0 * 256 & = & 0 * 256 & = & 0 \\ A * 16 & = & 10 * 16 & = & 160 \\ 5 * 1 & = & 5 * 1 & = & 5 \\ & & & & \hline & & & & 4261 \text{ dez} \end{array}$$

Es ist also $10A5_{\text{hex}} = 4261_{\text{dez}}$.

In der obigen Tabelle kann man sehen, dass mit einer hexadezimalen Ziffer alle vierstelligen Dualzahlen dargestellt werden können. Mit zwei hexadezimalen Ziffern können alle achtstelligen Dualzahlen dargestellt werden. Usw.

Eine hex-Ziffer steht also für vier bit. Eine Hexadezimalzahl kann deshalb sehr leicht in eine Dualzahl umgewandelt werden. Jede hex-Ziffer wird direkt in eine vierstellige Dualzahl umgewandelt. Wie groß die Gesamtzahl ist, muss man dazu gar nicht wissen. Beispiel:

$$\begin{array}{l} \mathbf{1 \ 0 \ A \ 5} \text{ hex} \\ = 0001 \ 0000 \ 1010 \ 0101 \text{ bin} \end{array}$$

Wenn im umgekehrten Fall eine Dualzahl in eine Hexadezimalzahl umgewandelt werden soll, dann muss die Dualzahl ganz einfach in (von rechts) in Vierergruppen aufgeteilt werden. Jede Vierergruppe wird dann in eine hex-Ziffer umgerechnet. Die erste Gruppe (ganz links) muss ggf. mit führenden Nullen zu einer Vierergruppe aufgefüllt werden. Beispiel:

$$\begin{array}{l} 0010 \ 1011 \ 0011 \ 1001 \ 1110 \ 0000 \ 1101 \ 0001 \text{ bin} \\ = \mathbf{2 \ B \ 3 \ 9 \ E \ 0 \ D \ 1} \text{ hex} \end{array}$$